

AI Mandarin Self-Study Buddy

Clarence Felix Suriano | Universitas Tarumanagara | clarfelix7@gmail.com | clarence.825240006@stu.untar.ac.id

Dokumentasi Technical & System Overview

1. Tujuan Project

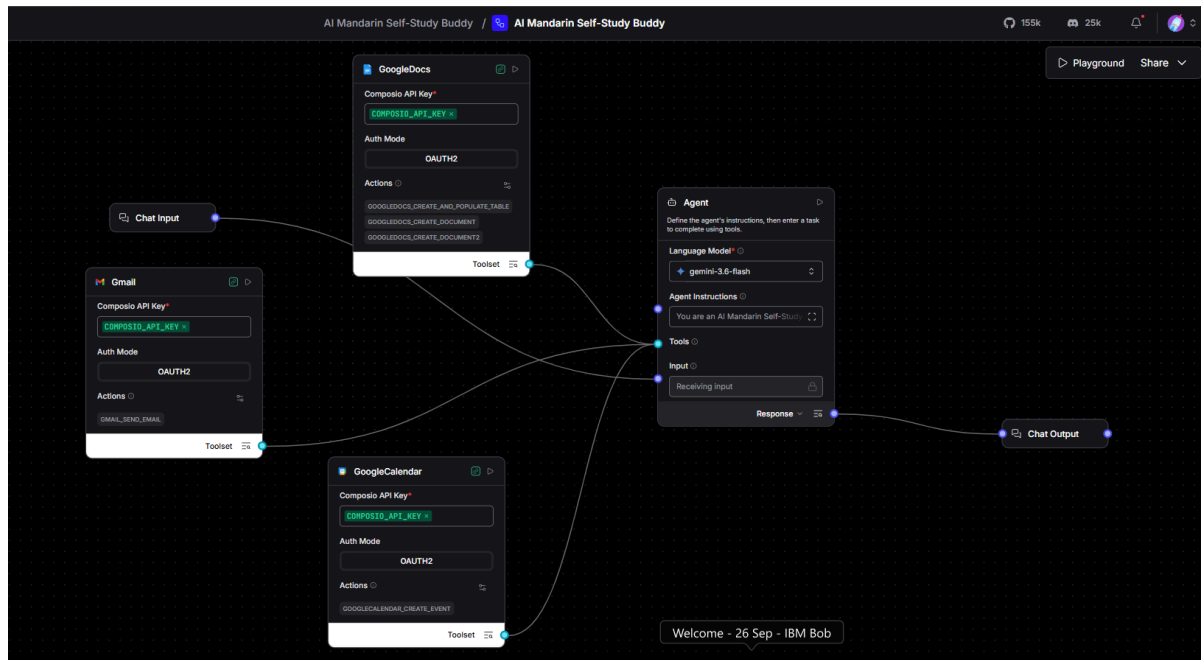
AI Mandarin Self-Study Buddy adalah aplikasi web asisten virtual yang dirancang khusus untuk memandu pelajar bahasa Mandarin otodidak. Tujuannya adalah mengotomatiskan pembuatan kurikulum terstruktur dan jadwal belajar untuk mengatasi masalah inkonsistensi, kurangnya kedisiplinan, dan materi yang tercecer. Solusi ini memungkinkan pengguna untuk fokus pada proses belajar melalui antarmuka web khusus, daripada membuang waktu menyusun rencana secara manual.

2. Proses & Arsitektur Sistem

Proyek ini mengintegrasikan beberapa teknologi untuk menciptakan workflow otomatis:

- **Custom Web Frontend:** Antarmuka pengguna statis (HTML, Tailwind CSS, Vanilla JS) yang dirancang khusus untuk pembelajaran dengan tab navigasi terpisah (Percakapan, Kosakata, Latihan).
-
- **IBM Langflow:** Berfungsi sebagai mesin logika (backend) yang mengekspos REST API. Memproses instruksi menggunakan AI Agent (LLM) dan mengorkestrasi alur kerja (workflow) ke berbagai aplikasi eksternal.
-
- **IBM Bob:** Digunakan secara eksklusif sebagai IDE (Integrated Development Environment) / AI Coding Assistant pada fase pengembangan (development) untuk menulis dan merancang kode frontend statis, bukan sebagai antarmuka runtime pengguna.
-
- **Composio:** Penghubung (integrator) antara Langflow dengan ekosistem Google Workspace (Google Docs, Gmail, Google Calendar) untuk eksekusi tindakan nyata.

3. Cara Kerja Project

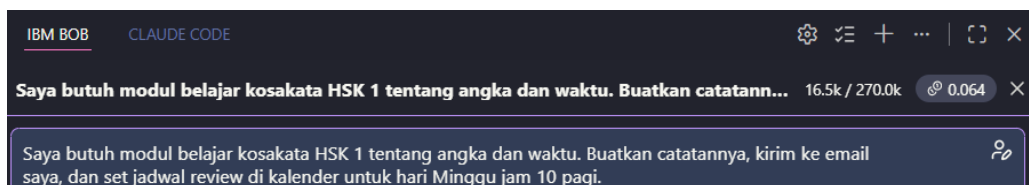


Komponen yang digunakan adalah:

1. **Chat Input:** Berfungsi sebagai penerima pesan/teks instruksi awal dari pengguna.
2. **Agent:** Bertindak sebagai pemroses utama (menggunakan model gemini-1.5-flash) yang menjalankan instruksi "AI Mandarin Self-Study" dan mengambil keputusan untuk memanggil tools.
3. **GoogleDocs:** Menggunakan kunci Composio dengan tools `GOOGLEDOCS_CREATE_DOCUMENT` (berserta 2 variasi lainnya) untuk membuat dokumen baru.
4. **Gmail:** Menggunakan kunci Composio dengan tool `GMAIL_SEND_EMAIL` untuk mengirimkan email.
5. **GoogleCalendar:** Menggunakan kunci Composio dengan tool `GOOGLECALENDAR_CREATE_EVENT` untuk membuat jadwal/pengingat.
6. **Chat Output:** Berfungsi menampilkan respons akhir atau status keberhasilan eksekusi kembali kepada pengguna.

Berikut ini adalah alur lengkap cara kerja project:

1. **User Input:** Pengguna memberikan instruksi spesifik di IBM Bob (Contoh: "Buatkan materi Mandarin tentang perkenalan diri dan jadwalkan sesi belajarnya besok jam 7 malam").

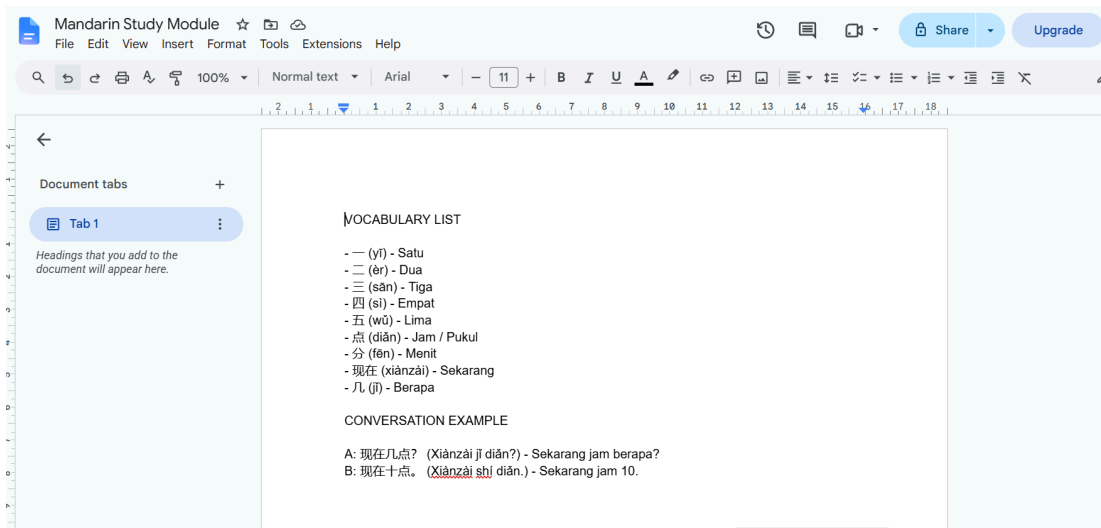


- 2. **REST API Request:** Frontend menangkap input pengguna dan mengirimkan payload tersebut ke endpoint REST API Langflow menggunakan HTTP POST (fetch API).
- 3. **Processing:** AI Agent di dalam Langflow mengurai permintaan pengguna dan menghasilkan konten materi (kosakata, pinyin, contoh kalimat). Agent kemudian menentukan urutan alat (tools) yang harus dipanggil.
- 4. **Tool Execution:** Agent mengeksekusi integrasi Composio secara berurutan:
 - o Menyusun modul belajar yang rapi ke dalam **Google Docs**.
 - o Mengirimkan email notifikasi berisi tautan dokumen tersebut via **Gmail**.
 - o Memblokir jadwal (event) di **Google Calendar** sebagai pengingat sesi belajar.
- 5. **Confirmation:** IBM Bob menerima konfirmasi dari Langflow dan menampilkan pesan sukses di layar chat pengguna.

4. Hasil / Output Project

Output	Platform / Layer	Deskripsi Integrasi
Modul Belajar	Google Docs	Dokumen teks berisi kurikulum singkat sesuai topik yang diminta.
Notifikasi Email	Gmail	Pesan pengingat yang langsung terkirim ke kotak masuk pengguna.
Jadwal Pengingat	Google Calendar	Event yang terjadwal otomatis di kalender pribadi pengguna.
Chat Response	Web UI Custom	Antarmuka tempat pengguna berinteraksi dan melihat balasan akhir bahwa semua tugas telah selesai dieksekusi.

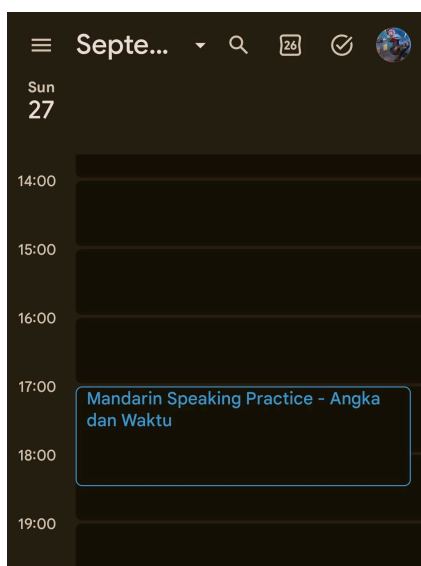
1. Contoh Hasil Screenshot Modul Belajar melalui Google Docs



2. Contoh Hasil Screenshot Notifikasi Email di Gmail



3. Contoh Hasil Screenshot Jadwal Peningat di Google Calender



4. Chat Response melalui Frontend Website

